
Índice

□ GUÍA DE INSTALACIÓN DEL BACKEND (FastAPI + MySQL)	1
1. Objetivo	1
2. Requisitos Previos	1
3. Instalación Paso a Paso	1
4. Verificación	2
5. Dependencias Principales	3

□ GUÍA DE INSTALACIÓN DEL BACKEND (FastAPI + MySQL)

1. Objetivo

Este documento describe el proceso técnico para configurar e iniciar el servidor de datos del sistema SIGAI-SES.

2. Requisitos Previos

- Python 3.12 o superior
- MySQL 8.0+ o MariaDB 10.5+
- pip (gestor de paquetes de Python)

3. Instalación Paso a Paso

3.1 Crear entorno virtual

```
cd Backend
python -m venv .venv

# Windows
.venv\Scripts\activate

# Linux/Mac
source .venv/bin/activate
```

3.2 Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

3.3 Configurar variables de entorno

Cree un archivo `.env` en la carpeta `Backend/` con las siguientes variables:

```
# Base de Datos
DATABASE_URL=mysql+aiomysql://USUARIO:PASSWORD@HOST:3306/NOMBRE_BD

# Seguridad JWT
SECRET_KEY=su_clave_secreta_aqui
ALGORITHM=HS256
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=480

# CORS (dominios permitidos)
CORS_ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:5173,http://localhost

# Usuario Admin (se crea automáticamente en la primera ejecución)
ADMIN_EMAIL=admin@securitas.com
ADMIN_PASSWORD=Admin123!
ADMIN_NAME=Administrador SIGAI
```

Ejemplos de DATABASE_URL según proveedor:

Proveedor	URL
Local	mysql+aiomysql://sigai:password@localhost
AWS RDS	mysql+aiomysql://admin:password@mi-db
Azure	mysql+aiomysql://admin@mibase.mysql.c
DigitalOcean	mysql+aiomysql://doadmin:password@db-

3.4 Iniciar el servidor

```
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

4. Verificación

- **API:** `http://localhost:8000`
- **Documentación Swagger:** `http://localhost:8000/docs`
- **Health Check:** `http://localhost:8000/health`

Al iniciar por primera vez, el sistema creará automáticamente las tablas y el usuario administrador.

5. Dependencias Principales

Paquete	Versión	Propósito
fastapi	0.136.1	Framework web async
uvicorn	0.47.0	Servidor ASGI
sqlalchemy	2.0.49	ORM async
aiomysql	0.3.2	Driver MySQL async
pydantic	2.13.4	Validación de datos
python-jose	3.5.0	Tokens JWT
passlib	1.7.4	Encriptación bcrypt
slowapi	0.1.9	Rate limiting

Última actualización: Julio 2026